

Rapport de Projet

Projet MEMO RPG :

Groupe MEF2-B

Dans le cadre du projet d'informatique à réaliser en Pre-ing 1 dans l'école d'ingénieurs CY Tech, nous avons créé un jeu vidéo tiré du sujet « MEMO-RPG » proposé. Ce projet est codé exclusivement en langage C, il possède deux versions : une version avec un affichage terminal et une version graphique qui fonctionne grâce à la bibliothèque sdl.h.

I – Le choix du projet

Notre choix de groupe a été déterminé par nos affinités au sein de l'équipe projet Humanité et Design dans laquelle nous sommes tous trois impliqués et motivés. Nous avons le même intérêt pour le projet, le même choix de sujet, et le même thème de celui-ci.

Après la présentation des différents sujets, nous nous sommes tout de suite mis d'accord sur ce « mémo-RPG ». Plus tard en TD nous avons décidé d'orienter ce jeu de plateau sur le thème du *Seigneur des Anneaux (The Lord of the Rings)*. Ainsi tous les monstres, personnages et items sont tirés de cet univers.

II – Règle du Memo-RPG

Notre jeu « Memo-RPG » est un jeu de plateau de 2 à 4 joueurs, vous avez le choix entre 4 personnages (Gandalf, Gollum, Tauriel, Gimli) pour ensuite taper votre pseudo (vos victoires et participations seront enregistrées dans un fichier, votre nom sera dans notre « Hall of Fame »).

Au début de la partie comme au début de chaque tour, chaque joueur est placé à son **spawn** dans un des 4 côtés du plateau, et toutes les cases sont cachées. Lorsque c'est votre tour, vous pourrez choisir votre direction (gauche, droite, haut, bas). **Attention** : Vous ne pouvez aller que sur des cases encore cachées. A chaque déplacement, vous devrez choisir entre 4 armes :

- **L'arc** : Efficace contre un **Dragon**
- La **boule de feu** : Efficace contre les **Nazguls**
- La **lance** : Efficace contre les **Araignées Géantes**
- **L'épée** : Efficace contre les **Orcs**

Si vous utilisez la bonne arme, vous pouvez continuer d'avancer, sinon vous retournez à votre spawn, les cases se retournent, et c'est au joueur suivant.

Le but du jeu est de trouver 2 cases : l'un des deux trésors de Smaug, et votre arme spéciale :

- Pour **Gollum** : vous devez trouver **l'Anneau Unique**
- Pour **Gandalf** : vous devez trouver son **Baton Magique**
- Pour **Tauriel** : vous devez trouver **l'Arc de Tauriel**
- Pour **Gimli** : vous devez trouver la **Hache de Gimli**

Il existe deux autres cases spéciales différentes : Une case Aigle qui pourra vous emmener où bon vous semble sur le plateau ; Deux Porte de la Moria, qui cette fois ci amènera la case de votre choix à vous (la porte et la case choisie échangent de place pour toute la partie).

Une fois que vous avez trouvé l'un des deux objectifs (trésor de Smaug ou arme spéciale), vous les gardez jusqu'à la fin de la partie. Le premier joueur à obtenir les deux objectifs remporte la partie !

III – Planning de notre projet

La première semaine après avoir choisi notre groupe, nous avons rapidement trouvé le thème de notre jeu (*The Lord of the Rings*) en trouvant les quatre monstres différents, leur faiblesse, les quatre personnages jouables, la taille du plateau, le placement des **spawn**, tous les détails théoriques.

La semaine suivante a été une semaine de test et de familiarisation avec le sujet, c'est dans cette période que nous avons découvert l'étendue du travail à réaliser. Nous n'avions alors rien mis en commun. La deuxième séance de TD sur le projet nous a motivé pour commencer sérieusement le projet en lui-même.

Les semaines suivantes le rythme s'est intensifié, nous avons tous travaillé activement pour mettre en commun nos différents fichiers. La première version jouable (non sans bugs) est apparue au bout d'un mois. Cela nous a motivé à tout améliorer et à faire une version plus ergonomique. Au bout d'un moment Quentin a commencé à lancer la version SDL graphique qui était très compliquée mais beaucoup plus jouable.

Dans les dernières semaines du projet nous avons créé tous les fichiers annexes nécessaires (README, Rapport de projet, Makefiles) tout en corrigeant les coquilles et les commentaires pour que le code soit propre et lisible. Notre page GitHub a aussi été réorganisée en séparant nos deux versions de jeu.

IV – Répartition du travail

Nous avons créé deux versions de notre jeu. Dans un premier temps, nous avons tous travaillé sur la partie codage du jeu, c'est-à-dire que nous avons imaginé les différentes structures à créer dans le fichier .h, pour ensuite mettre en place les contraintes de jeu comme rester dans le plateau, pouvoir avancer uniquement dans les cases non découvertes, etc. Ensuite Quentin s'est occupé intégralement de la version graphique avec la bibliothèque sdl.h (version 2).

Premièrement, Gabriel s'est occupé de créer les principales structures dont nous avons eu besoin, il a ensuite géré une grosse partie de la sauvegarde des participants dans le « Hall of Fame » (sauvegarde du pseudo avec nombre de victoires, nombre de défaites, affichage du « Hall of Fame » dans le terminal). Il a enfin rédigé le README de la version terminale pour l'utilisation de notre jeu.

Ensuite, Quentin a fait le plus gros du travail, tout d'abord en créant toutes les fonctions/procédures portant sur la logique du jeu en respectant les règles décidées. Il a aussi mis en place toute la partie graphique dans la version SDL en s'aidant des forums et parfois de l'intelligence artificielle pour certains codes plus complexes par manque de temps et de connaissances sur cette bibliothèque. Quentin a également rédigé le README de la version SDL avec son fichier Makefile fonctionnel.

Elliot a comme Gabriel mis en place d'autres structures nécessaires, géré l'initialisation des personnages en début de partie en associant chaque personnage à son trésor personnel, chaque monstre à sa faiblesse et a géré la génération aléatoire du plateau en plaçant les différents personnages aux quatre coins du plateau. Il a aussi géré l'affichage terminal du plateau avec les couleurs pour les monstres et pour n'afficher que les cases jouables du plateau. Enfin, Elliot a créé le fichier Makefile fonctionnel de la version terminale.

Certains forums et intelligences artificielles nous ont aidé, pour toute la partie « artistique » comme les deux musiques du jeu et l'ensemble des rendus graphique dans la version SDL. C'est Quentin qui a organisé toutes ces images pour qu'elles soient lues par le code en SDL sur lequel les forums ont beaucoup aidé. Le reste de nos fonctions a été rédigé par tout le groupe, et nous avons tous participé à commenter le code de manière compréhensible et cohérente pour s'éviter des erreurs bêtes.

Conclusion

Ce projet nous a beaucoup familiarisé avec le langage C, il a renforcé nos connaissances et nous a appris à mettre en pratique les différents cours sur des codes plus conséquents et concrets. Nous avons appris à travailler en équipe sur un projet qui nous tenait plus à cœur en utilisant pour la première fois le site collaboratif GitHub qui nous resservira forcément, et en utilisant des nouvelles bibliothèques inconnues pour nous. Malgré la difficulté, nous sommes fiers de ce que nous avons réalisé car nous y avons travaillé sérieusement et activement.